FMA_3TC13_TP Poly Exercices 9

AU 25-26 S1 — github/omgeta

9.94. **Énoncé.** Pour chaque matrice, calculer les valeurs propres, étudier la diagonalisabilité, donner une matrice de passage vers la base canonique si possible, puis le polynôme minimal.

1. **Question.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $\chi_A = (X+4)(X-1)(X-2)$: trois valeurs propres distinctes, donc A est diagonalisable. Pour $P_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ -3 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P_A^{-1} A P_A = \operatorname{diag}(-4, 1, 2)$.
   $\mu_A = (X+4)(X-1)(X-2)$.

2. **Question.** $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $\chi_B = X(X-2)(X-3)$, donc B est diagonalisable. Pour $P_B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_B^{-1} B P_B = \operatorname{diag}(0, 2, 3)$. $\mu_B = X(X-2)(X-3)$.

9.95. **Question.** Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$, étudier la diagonalisabilité sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$, de $A = \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ b & 0 & c \\ b & -a & 0 \end{pmatrix}$.

Réponse. Posons $d = ab - ac + bc$. On calcule $\chi_A = X(X^2 - d)$. Si $d \neq 0$, les trois racines sont distinctes sur $\mathbb{C}$; elles sont réelles si et seulement si $d > 0$. Si $d = 0$, A est nilpotente, donc diagonalisable seulement si $A = 0$.
$\therefore$ sur $\mathbb{R}$, A est diagonalisable si $d > 0$ ou $a = b = c = 0$. Sur $\mathbb{C}$, elle l'est si $d \neq 0$ ou $a = b = c = 0$.

9.96. **Question.** Tracer le lieu des $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M^n \to 0$, où $M = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ab & b^2 \\ ab & a^2 & b^2 & ab \\ ab & b^2 & a^2 & ab \\ b^2 & ab & ab & a^2 \end{pmatrix}$.

Réponse. Les vecteurs $(1,1,1,1)$, $(1,-1,-1,1)$, $(1,1,-1,-1)$, $(1,-1,1,-1)$ forment une base propre. Les valeurs propres sont $(a+b)^2$, $(a-b)^2$, a^2-b^2, a^2-b^2. Toutes leurs puissances tendent vers 0 si et seulement si $|a+b| < 1$ et $|a-b| < 1$. $\therefore$ le lieu est le losange ouvert $|a| + |b| < 1$, de sommets $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$.

9.97. **Question.** La matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? Donner sa forme de Jordan et son polynôme minimal.

Réponse. Posons $N = A + 3I_4$. On calcule $N^3 = 0$, $N^2 \neq 0$ et $\dim \ker N = 2$. Donc A n'est pas diagonalisable et $\mu_A = (X+3)^3$. Avec

$$P = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 & -4 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} A P = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

on obtient la forme de Jordan $J_3(-3) \oplus (-3)$.

9.98. **Question.** Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, calculer les valeurs propres et vecteurs propres de $A, A^2, A^{-1}, A + I_2$. Vérifier les relations entre valeurs propres, trace et déterminant.

Réponse. Les vecteurs $v = (1, 1)$ et $w = (1, -1)$ sont propres pour A, de valeurs 1 et 3. Ils restent propres pour les quatre matrices :

	λ_v	λ_w	tr	det
A	1	3	4	3
A^2	1	9	10	9
A^{-1}	1	1/3	4/3	1/3
$A + I_2$	2	4	6	8

Chaque espace propre est la droite correspondante. Les traces sont les sommes et les déterminants les produits.

9.99. **Énoncé.** Soient $a \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & 1+a \end{pmatrix}$ et $u_{n+2} = (1 + a)u_{n+1} - au_n$, avec u_0, u_1 donnés.

1. **Question.** Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle diagonalisable ?

   Réponse. $\chi_A = (X - 1)(X - a)$. Si $a \neq 1$, les deux valeurs sont distinctes. Si $a = 1$, $A \neq I_2$ et n'est pas diagonalisable.

2. **Question.** Lorsqu'elle l'est, calculer A^n.

   Réponse. Pour $a \neq 1$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ donne $A = P \operatorname{diag}(1, a)P^{-1}$, donc

   $$A^n = \frac{1}{a-1} \begin{pmatrix} a - a^n & a^n - 1 \\ a - a^{n+1} & a^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$$

3. **Question.** Pour $\boldsymbol{u}_n = (u_n, u_{n+1})^\top$, exprimer $\boldsymbol{u}_{n+1}$ en fonction de $\boldsymbol{u}_n$, puis $\boldsymbol{u}_n$ en fonction de $\boldsymbol{u}_0$.

   Réponse. $\boldsymbol{u}_{n+1} = A\boldsymbol{u}_n$, donc $\boldsymbol{u}_n = A^n(u_0, u_1)^\top$. En particulier $u_n = ((a - a^n)u_0 + (a^n - 1)u_1)/(a - 1)$.

9.100. **Énoncé.** Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** M est-elle diagonalisable ?

   Réponse. $\chi_M = (X - 2)^3$ et $M \neq 2I_3$: M n'est pas diagonalisable.

2. **Question.** Calculer $(M - 2I_3)^2$, puis $(M - 2I_3)^n$ et en déduire M^n.

   Réponse. Pour $N = M - 2I_3$, $N^2 = 0$. Donc $N^0 = I_3$, $N^1 = N$, $N^n = 0$ si $n \geq 2$. $\therefore M^0 = I_3$ et $M^n = 2^n I_3 + n2^{n-1}N$ pour $n \geq 1$.

9.101. **Question.** Peut-on diagonaliser sur $\mathbb{C}$ la matrice $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$?

Réponse. $\chi_C = X^2(X - 1)^2$ et les espaces propres sont $E_0 = \mathbb{C}(1, 1, 0, 0)$, $E_1 = \mathbb{C}(0, 0, 1, 1)$. Leur somme a dimension $2 < 4$. $\therefore C$ n'est pas diagonalisable.

9.102.

1. **Question.** La matrice $M \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ dont chaque ligne i est constante égale à i est-elle diagonalisable ?

   Réponse. $M = v\mathbf{1}^\top$, avec $v = (1,2,3,4,5,6)^\top$. $M^2 = 21M$. Le polynôme $X(X-21)$ est scindé à racines simples. Donc M est diagonalisable, de valeurs propres 0 et 21.

2. **Question.** À quelle condition une matrice $n \times n$ de rang 1 est-elle diagonalisable ?

   Réponse. Pour une matrice de rang 1, $M = uv^\top$ et $M^2 = (v^\top u)M = (\operatorname{tr} M)M$. Elle est diagonalisable si et seulement si $\operatorname{tr} M \neq 0$; sinon c'est une matrice nilpotente non nulle.

9.103. **Question.** Montrer que (A^n) converge et calculer sa limite, pour $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. Les valeurs propres sont 1/3, 2/3, 1, associées à $(1,1,1)$, $(1,0,1)$, $(1,1,0)$. Dans cette base, les puissances convergent vers $\operatorname{diag}(0,0,1)$. La limite est le projecteur spectral

$$\therefore \lim_{n\to\infty} A^n = \frac{9}{2}(A - I_3/3)(A - 2I_3/3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9.104. **Énoncé.** Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -\alpha & 1 \\ 1-\beta & \alpha & \alpha-1 & -\beta \\ \beta & -\alpha & 1-\alpha & \beta+1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** À quelle condition sur α, β la matrice est-elle diagonalisable ?

   Réponse. $\chi_A = X^2(X-1)^2$. La matrice est diagonalisable si et seulement si $A^2 = A$. Le calcul de $A^2 - A$ impose $\alpha = 0$, puis $\beta = 0$, et ces conditions suffisent.

2. **Question.** Pour $\alpha = \beta = 0$, calculer $A(A - I_4)$; en déduire A^n et $(I_4 + A)^{-1}$.

   Réponse. Pour $\alpha = \beta = 0$, $A(A - I_4) = 0$. Ainsi $A^0 = I_4$, $A^n = A$ pour $n \geq 1$ et $(I_4 + A)^{-1} = I_4 - A/2$.

9.105. **Question.** Soit $A \in K^{n\times n}$ inversible. Montrer que A est triangulaire supérieure si et seulement si toutes les puissances A^k, $k \geq 2$, le sont.

Réponse. Le sens direct suit de la stabilité des matrices triangulaires par produit. Réciproquement, A^2 et A^3 sont triangulaires supérieures, et $(A^2)^{-1}$ aussi. Alors $A = A^3(A^2)^{-1}$ est triangulaire supérieure.

9.106. **Énoncé.** Soient r, s dans un espace euclidien E, et $f(x) = x + \langle r, x\rangle s$.

1. **Question.** Vérifier que f est linéaire.

   Réponse. Posons $N(x) = \langle r, x\rangle s$ et $c = \langle r, s\rangle$, donc $f = I + N$.
   $x \mapsto \langle r, x\rangle$ est linéaire, donc N et f aussi.

2. **Question.** Calculer f^2, donner un polynôme annulateur et les valeurs propres possibles.

   Réponse. $N^2 = cN$, donc $f^2 - (2+c)f + (1+c)I = 0$. Les valeurs propres possibles sont 1 et $1 + c$.

3. **Question.** Appliquer Gram-Schmidt à (r, s) et compléter en une base orthonormée ; y donner la matrice de f.

   Réponse. Si r, s sont indépendants, écrire $r = \|r\|e_1$, $s = ae_1 + be_2$ dans la base de Gram-Schmidt. Alors $[f] = \begin{pmatrix} 1+c & 0 \\ \|r\|b & 1 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}$. Si r, s sont colinéaires non nuls, la matrice vaut $\mathrm{diag}(1 + c, 1, \ldots, 1)$. Si l'un est nul, $f = I$.

4. **Question.** Peut-on diagonaliser f ?

   Réponse. Si $c \neq 0$, le polynôme annulateur a des racines simples : f est diagonalisable. Si $c = 0$, elle l'est exactement si $N = 0$, donc si $r = 0$ ou $s = 0$.

5. **Question.** Quand f est-il inversible ?

   Réponse. f est inversible si et seulement si $1 + c \neq 0$. Dans ce cas, $f^{-1} = I - N/(1+c)$.

9.107. **Énoncé.** Soit $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $K = (a_i a_j)_{1 \leq i,j \leq n}$.

1. **Question.** Déterminer $\ker K$ et $\operatorname{im} K$.

   Réponse. $K = aa^\top$ et $a \neq 0$.
   $\operatorname{im} K = \mathbb{R}a$ et $\ker K = a^\perp$.

2. **Question.** Étudier la diagonalisabilité, les valeurs propres et les sous-espaces propres de K.

   Réponse. Ces espaces sont orthogonaux supplémentaires. Les valeurs propres sont $\|a\|^2$ sur $\mathbb{R}a$ et 0 sur $a^\perp$: K est diagonalisable.

3. **Question.** Donner son polynôme caractéristique.

   Réponse. $\chi_K = X^{n-1}(X - \|a\|^2)$.

9.108. **Question.** Sur $K[X]_{\leq 2}$, on pose $u(P) = (2X+1)P - (X^2-1)P'$. Montrer que u est bien défini, déterminer ses valeurs propres et le diagonaliser si possible.

Réponse. Pour $P = a + bX + cX^2$, on calcule $u(P) = (a+b) + (2a+b+2c)X + (b+c)X^2$. Donc u est bien un endomorphisme, de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Les polynômes $(X-1)^2$, $X^2 - 1$, $(X+1)^2$ sont propres de valeurs $-1, 1, 3$. Ils forment une base si $\operatorname{car} K \neq 2$. En caractéristique 2, $u = I + N$ avec $N \neq 0$, $N^2 = 0$: u n'est pas diagonalisable.

9.109. **Question.** Soient $\alpha, \beta, \gamma \in K$ distincts et $Q = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\gamma)$. Sur $K[X]_{\leq 2}$, $\varphi(P)$ est le reste de $X^3 P$ modulo Q. Déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres.

Réponse. Dans la base des polynômes de Lagrange $L_\alpha, L_\beta, L_\gamma$, on a $\varphi(L_t) = t^3 L_t$ car l'égalité est vraie aux trois points d'interpolation. $\therefore \varphi$ est diagonale de valeurs $\alpha^3, \beta^3, \gamma^3$. Pour chaque valeur λ, l'espace propre est $\mathrm{Vect}(L_t : t \in \{\alpha, \beta, \gamma\},\ t^3 = \lambda)$; cela traite aussi les coïncidences entre cubes.

9.110. **Question.** Trouver les valeurs propres et vecteurs propres de $\varphi : K[X] \to K[X]$, $P \mapsto P(X+1) - P'(X)$.

Réponse. Sur un corps de caractéristique 0, le coefficient dominant est conservé par φ, donc la seule valeur propre possible est 1. Pour $\deg P = d \geq 2$, le terme dominant de $\varphi(P) - P$ a degré $d-2$, de coefficient $d(d-1)/2$ fois celui de P ; il n'est pas nul. $\therefore E_1 = \mathrm{Vect}(1, X)$. En caractéristique $p > 0$, on a encore pour seule valeur propre 1 : si $T(P) = P(X+1)$ et $D(P) = P'$, alors $T^p = I$, $D^p = 0$ et $TD = DT$, donc $(T-D)^p = I$. Les vecteurs propres sont exactement les polynômes non nuls $P = \sum_{j=0}^{d} a_j X^j$ tels que $\sum_{j=k+2}^{d} \binom{j}{k} a_j = 0$ pour tout $0 \leq k \leq d-2$, avec les coefficients calculés dans K.

9.111. **Énoncé.** Soient $A \in K^{m\times n}$, $B \in K^{n\times m}$, $C = I_m - AB$ et $D = I_n - BA$.

1. **Question.** Montrer que si C est inversible, alors D l'est.

   Réponse. Comme $(I_n - BA)B = B(I_m - AB)$, multiplier par $C^{-1}A$ donne un inverse à droite de D. Les matrices étant carrées, D est inversible.

2. **Question.** Exprimer D^{-1} à l'aide de A, B, C^{-1}.

   Réponse. $D^{-1} = I_n + BC^{-1}A$.

3. **Question.** En déduire que AB et BA ont les mêmes valeurs propres non nulles.

   Réponse. Pour $\lambda \neq 0$, appliquer le résultat à A/λ et B donne $\det(\lambda I_m - AB) = 0 \iff \det(\lambda I_n - BA) = 0$. Donc les valeurs propres non nulles sont les mêmes.

9.112. **Énoncé.** Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Calculer $\det A$.

   Réponse. Par élimination, $\det A = 16$.

2. **Question.** Calculer $(A - xI_4)(A^\top - xI_4)$.

   Réponse. $AA^\top = 4I_4$ et $A + A^\top = 2I_4$, donc $(A - xI_4)(A^\top - xI_4) = (x^2 - 2x + 4)I_4$.

3. **Question.** En déduire $\chi_A(x)$.

   Réponse. En prenant les déterminants, puis en choisissant le polynôme unitaire, $\chi_A(x) = (x^2 - 2x + 4)^2$.

4. **Question.** Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

   Réponse. Comme $A^\top = 2I_4 - A$, l'identité de la question 2 donne $A^2 - 2A + 4I_4 = 0$. Ce polynôme a deux racines complexes distinctes $1 \pm i\sqrt{3}$. $\therefore A$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

9.113. **Question.** Trouver toutes les matrices $M \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ telles que $M^2 = A$, où $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. $M^2 = A$ implique $MA = AM$, donc M préserve les trois droites propres de A, de valeurs $3, 2, 1$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \mathrm{diag}(3, 2, 1)$.

$$\therefore M = P\,\mathrm{diag}(\varepsilon_1\sqrt{3}, \varepsilon_2\sqrt{2}, \varepsilon_3)P^{-1}, \quad \varepsilon_i \in \{-1, 1\}$$

Les huit choix conviennent.

9.114. **Question.** Pour $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$, trouver $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ telle que $B^3 = A$.

Réponse. $\chi_A = (X-1)(X+8)$ et $B = (A+2I_2)/3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Sur les espaces propres de A, B agit par 1 et -2, dont les cubes valent 1 et -8. $\therefore B^3 = A$.

9.115. **Énoncé.** Soit $R \in \mathbb{C}^{n\times n}$ de diagonale nulle et de coefficients hors diagonale égaux à 1.

1. **Question.** Exprimer R^2 en fonction de I_n, R.

   Réponse. Pour $R = J - I_n$, $J^2 = nJ$, donc $R^2 = (n-2)R + (n-1)I_n$.

2. **Question.** Trouver S telle que $S^2 = R$.

   Réponse. Posons $P = J/n$: c'est un projecteur. $R = (n-1)P - (I_n - P)$, donc $S = \sqrt{n-1}\,P + i(I_n - P)$ vérifie $S^2 = R$. Pour $n = 1$, cette formule donne $S = 0$.

9.116. **Question.** En dimension finie sur $\mathbb{C}$, montrer que f est diagonalisable si et seulement si $\operatorname{rg}(f-\lambda I) = \operatorname{rg}(f-\lambda I)^2$ pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$.

Réponse. Sur $\mathbb{C}$, la forme de Jordan de f contient un bloc non trivial pour λ si et seulement si $\dim\ker(f-\lambda I)^2 > \dim\ker(f-\lambda I)$. Ainsi l'égalité des rangs pour tout λ signifie exactement que tous les blocs de Jordan ont taille 1. $\therefore$ elle équivaut à la diagonalisabilité.

9.117. **Énoncé.** Une suite réelle vérifie $u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n$. On pose $x_n = (u_n, u_{n+1}, u_{n+2})^\top$.

1. **Question.** Trouver $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ telle que $x_{n+1} = Ax_n$.

   Réponse. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix}$ donne $x_{n+1} = Ax_n$.

2. **Question.** Diagonaliser A.

   Réponse. Les valeurs propres sont $1, 2, 3$, de vecteurs $(1,1,1)$, $(1,2,4)$, $(1,3,9)$. Pour la matrice P de ces colonnes, $A = P\operatorname{diag}(1,2,3)P^{-1}$.

3. **Question.** Exprimer u_n en fonction de u_0, u_1, u_2, n.

   Réponse. $u_n = c_1 + c_2\,2^n + c_3\,3^n$, avec

   $$c_1 = \frac{u_2 - 5u_1 + 6u_0}{2}, \quad c_2 = -u_2 + 4u_1 - 3u_0, \quad c_3 = \frac{u_2 - 3u_1 + 2u_0}{2}$$

9.118. **Énoncé.** Résoudre les systèmes différentiels avec leurs conditions initiales.

1. **Question.** $u_1' = 4u_1 + 3u_2$, $u_2' = u_2$, $u_1(0) = 5$, $u_2(0) = -2$.

   Réponse. $u_2(t) = -2e^t$, puis $u_1' - 4u_1 = -6e^t$ donne $u_1(t) = 3e^{4t} + 2e^t$.

2. **Question.** $u_1' = -2u_1 + 3u_2$, $u_2' = 2u_1 - 3u_2$, $u_1(0) = 4$, $u_2(0) = 1$.

   Réponse. $u_1 + u_2 = 5$, donc $u_1' = 15 - 5u_1$. $\therefore u_1(t) = 3 + e^{-5t}$, $u_2(t) = 2 - e^{-5t}$.

9.119. **Énoncé.** Soit $Z = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & -2 & -3 \\ 0 & -8 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in K^{4\times 4}$.

1. **Question.** Calculer χ_Z.

   Réponse. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (plus généralement si car $K \notin \{2, 3\}$) :
   $\chi_Z = (X+2)^2(X-4)^2$.

2. **Question.** Montrer que Z n'est pas diagonalisable.

   Réponse. $\dim\ker(Z-4I) = 1 < 2$, donc Z n'est pas diagonalisable.

3. **Question.** Donner une forme de Jordan avec sa base et sa matrice de passage.

   Réponse. Pour

   $$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}ZP = J = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

   les colonnes de P donnent la base de Jordan.

4. **Question.** Calculer μ_Z.

   Réponse. $\mu_Z = (X+2)(X-4)^2 = X^3 - 6X^2 + 32$.

5. **Question.** En déduire Z^{-1} et Z^m pour $m \in \mathbb{N}$.

   Réponse. $Z^{-1} = (6Z - Z^2)/32$. Pour $m \geq 1$,

   $$Z^m = P \begin{pmatrix} (-2)^m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4^m & m4^{m-1} \\ 0 & 0 & 0 & 4^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

   et $Z^0 = I_4$.

   En caractéristique 2, $Z^2 = 0 \neq Z$: $\chi_Z = X^4$, $\mu_Z = X^2$, il n'y a pas d'inverse, et la base $(e_1 + e_3, e_4, e_2, e_3)$ donne $J_2(0) \oplus 0 \oplus 0$. En caractéristique 3, $N = Z - I$ vérifie $N^2 = 0 \neq N$: $\chi_Z = (X-1)^4$, $\mu_Z = (X-1)^2$, $Z^{-1} = I - N$ et $Z^m = I + mN$. La base $(e_1 + e_3 + e_4, e_2, e_3, e_4)$ donne $J_2(1) \oplus 1 \oplus 1$.

9.120. **Énoncé.** Soit $S = (p_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ avec $p_{i,j} \geq 0$ et $\sum_j p_{i,j} = 1$ pour toute ligne i.

1. **Question.** Montrer que 1 est valeur propre.

   Réponse. $S\mathbf{1} = \mathbf{1}$ car les sommes des lignes valent 1.

2. **Question.** Montrer que toute valeur propre λ vérifie $|\lambda| \leq 1$.

   Réponse. Si $Sv = \lambda v$, choisir i tel que $|v_i| = \max_j |v_j| > 0$. Alors $|\lambda||v_i| \leq \sum_j p_{i,j}|v_j| \leq |v_i| \sum_j p_{i,j} = |v_i|$. $\therefore |\lambda| \leq 1$.

9.121. **Question.** Soient u, v deux endomorphismes commutant sur un espace complexe de dimension finie non nulle. Montrer qu'ils ont un vecteur propre commun.

Réponse. Si $E \neq \{0\}$, choisir une valeur propre λ de u. Comme $uv = vu$, l'espace $F = \ker(u - \lambda I)$ est non nul et stable par v. Sur $\mathbb{C}$, la restriction $v|_F$ possède un vecteur propre non nul x. Ce vecteur vérifie aussi $u(x) = \lambda x$: il est propre pour les deux applications.

9.122. **Énoncé.** Soient $0 < \theta < 2\pi$, $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ tridiagonale de diagonale nulle et de deux diagonales adjacentes égales à 1, et $B = 2\cos\theta\, I_n + A$.

1. **Question.** Montrer que $\det B = \sin((n+1)\theta)/\sin\theta$.

   Réponse. Les déterminants vérifient $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$, $D_0 = 1$, $D_1 = 2\cos\theta$. Donc $D_n = \sin((n+1)\theta)/\sin\theta$ si $\sin\theta \neq 0$. En $\theta = \pi$, la valeur prolongée est $(-1)^n(n+1)$.

2. **Question.** Montrer que $\det B$ s'annule pour n valeurs distinctes de θ dans $]0, 2\pi[$ (énoncé imprimé).

   Réponse. Sur $]0, \pi[$, les n zéros sont $k\pi/(n+1)$, $1 \leq k \leq n$. Sur $]0, 2\pi[$, il y en a $2n$, car les mêmes valeurs de cosinus se répètent : le nombre n imprimé pour cet intervalle est une coquille.

3. **Question.** Calculer $\chi_A(-2\cos\theta)$ et en déduire les valeurs propres de A.

   Réponse. $\chi_A(-2\cos\theta) = (-1)^n D_n$. Ainsi les valeurs propres distinctes de A sont $\lambda_k = 2\cos(k\pi/(n+1))$, $1 \leq k \leq n$.

4. **Question.** Montrer que $2I_n - A$ et $2I_n + A$ ont des valeurs propres strictement positives.

   Réponse. $-2 < \lambda_k < 2$, donc les valeurs propres $2 \pm \lambda_k$ de $2I_n \pm A$ sont strictement positives.

9.123. **Énoncé.** Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que $A^3 - A^2 + A - I_n = 0$.

1. **Question.** Donner un exemple avec $n \geq 2$ et $A \neq I_n$.

   Réponse. $\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, I_{n-2}\right)$ est un exemple pour $n \geq 2$.

2. **Question.** Montrer que $\det A = 1$.

   Réponse. A est annulée par $(X-1)(X^2+1)$. Les valeurs propres complexes sont $1, i, -i$; les multiplicités de i et $-i$ sont égales car A est réelle. Leur produit par paire vaut 1. $\therefore \det A = 1$.

9.124. **Énoncé.** Soit $f : E \to E$ un endomorphisme réel. Que peut-on dire dans les cas suivants ?

1. **Question.** Tout multiple P de $X^2 - X$ vérifie $P(f) = 0$.

   Réponse. Prendre $P = X^2 - X$ donne $f^2 = f$: f est un projecteur. Réciproquement, un projecteur est annulé par tous les multiples de $X^2 - X$.

2. **Question.** Il existe un multiple P de $X^2 - X$ tel que $P(f) = 0$.

   Réponse. Tel qu'écrit, aucune restriction : le polynôme nul convient toujours. Si P doit être non nul et E est de dimension finie, tout f convient encore avec $P = (X^2 - X)\chi_f$. En dimension infinie, cela impose seulement l'existence d'un polynôme annulateur non nul.

9.125. **Question.** Soit u de rang 1 en dimension finie. Montrer que u n'est pas diagonalisable si et seulement si $\operatorname{im} u \subseteq \ker u$.

Réponse. Si $\operatorname{im} u \subseteq \ker u$, alors $u^2 = 0$ et $u \neq 0$, donc u n'est pas diagonalisable. Sinon, comme l'image est une droite, $\operatorname{im} u \cap \ker u = 0$. Une base du noyau complétée par un vecteur de l'image est une base propre. $\therefore u$ est diagonalisable dans ce second cas.

9.126. **Question.** Soit u diagonalisable en dimension finie et F stable par u. Montrer que $u|_F$ est diagonalisable.

Réponse. Le polynôme minimal de u est scindé à racines simples. Il annule aussi $u|_F$, donc le polynôme minimal de la restriction en est un diviseur. Il est encore scindé à racines simples. $\therefore u|_F$ est diagonalisable.

9.127. **Énoncé.** Soit u inversible en dimension finie sur $\mathbb{C}$, avec u^2 diagonalisable.

1. **Question.** Montrer que u est diagonalisable.

   Réponse. Si u^2 est diagonalisable et inversible, son polynôme minimal est $Q = \prod_i (X - \lambda_i)$ avec $\lambda_i \neq 0$ distincts. Alors $Q(X^2)$ annule u et a des racines complexes simples. Donc u est diagonalisable.

2. **Question.** Montrer le même résultat si u^p est diagonalisable pour un entier $p \geq 2$.

   Réponse. Même preuve avec $Q(X^p)$: les racines sont simples car les λ_i sont non nuls et le corps est $\mathbb{C}$.

3. **Question.** Montrer que l'inversibilité est nécessaire.

   Réponse. $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable mais $u^2 = 0$ l'est.

4. **Question.** Montrer que le résultat peut être faux sur $\mathbb{R}$.

   Réponse. Sur $\mathbb{R}$, une rotation d'angle $\pi/2$ n'est pas diagonalisable, alors que son carré $-I_2$ l'est.

9.128. **Question.** Soit f sur un espace de dimension 3, avec $f^4 = f^2$, et admettant 1 et -1 comme valeurs propres. Est-il toujours diagonalisable ? Donner un contre-exemple si possible.

Réponse. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, oui. Le polynôme minimal divise $X^2(X-1)(X+1)$ et a degré au plus 3. Les facteurs $X - 1$ et $X + 1$ sont présents. Le facteur X^2 ferait monter le degré à 4, impossible. Donc le polynôme minimal est scindé à racines simples et f est diagonalisable.

9.129. **Énoncé.** Soit $A \in \mathbb{C}^{3\times 3}$.

1. **Question.** Si A est semblable à $-A$, montrer que $\operatorname{tr} A = \det A = 0$.

   Réponse. Si A est semblable à $-A$, $\operatorname{tr} A = -\operatorname{tr} A$ et $\det A = -\det A$. $\therefore \operatorname{tr} A = \det A = 0$.

2. **Question.** Supposons désormais $\operatorname{tr} A = \det A = 0$.

   a. **Question.** Si A possède une valeur propre non nulle, montrer qu'elle est diagonalisable puis semblable à $-A$.

      Réponse. Les valeurs propres sont $0, \lambda, -\lambda$ avec $\lambda \neq 0$: elles sont distinctes. Donc A et $-A$ sont diagonalisables avec les mêmes valeurs propres, et sont semblables.

   b. **Question.** Si toutes ses valeurs propres sont nulles, montrer qu'elle est nilpotente puis semblable à $-A$.

      Réponse. Sinon $\chi_A = X^3$, donc $A^3 = 0$. Chaque bloc nilpotent de Jordan est semblable à son opposé, en changeant alternativement les signes des vecteurs de sa chaîne. $\therefore A$ est semblable à $-A$.

9.130. **Question.** Soient $\alpha, \beta \in K$ et $u, v, f \in L(E, E)$ en dimension finie tels que $f = \alpha u + \beta v$, $f^2 = \alpha^2 u + \beta^2 v$, $f^3 = \alpha^3 u + \beta^3 v$. Montrer que f est diagonalisable.

Réponse. Si α, β sont distincts et non nuls, $f^3 - (\alpha + \beta)f^2 + \alpha\beta f = 0$. Le polynôme $X(X - \alpha)(X - \beta)$ est scindé à racines simples. Si $\alpha = \beta \neq 0$, les deux premières relations donnent $f^2 = \alpha f$. Si un seul des deux scalaires est non nul, elles donnent encore $f^2 = \lambda f$. Si les deux sont nuls, $f = 0$. $\therefore f$ est diagonalisable dans tous les cas.

9.131. **Question.** Trouver toutes les matrices $M \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ telles que $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Réponse. Si $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, alors $M^4 = 0$ et M est nilpotente. En dimension 2, toute matrice nilpotente vérifie $M^2 = 0$, contradiction. $\therefore$ aucune solution.

9.132. **Question.** Justifier la diagonalisabilité de $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et trouver $P \in O_3(\mathbb{R})$ telle que $P^\top AP$ soit diagonale.

Réponse. $A = 3I_3 - 2J_3$ est symétrique réelle, donc orthogonalement diagonalisable. Le vecteur $(1,1,1)$ a pour valeur propre -3, et son orthogonal a pour valeur propre 3. Avec

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

on a $P^\top P = I_3$ et $P^\top AP = \operatorname{diag}(-3,3,3)$.

9.133. **Énoncé.** Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symétriques définies positives.

1. **Question.** Trouver P inversible et D diagonale telles que $A = P^\top P$, $B = P^\top DP$.

   Réponse. Soit $C = A^{1/2}$, symétrique définie positive. La matrice $C^{-1}BC^{-1}$ est symétrique définie positive, donc $C^{-1}BC^{-1} = QDQ^\top$ avec Q orthogonale et D diagonale positive. Poser $P = Q^\top C$ donne $A = P^\top P$ et $B = P^\top DP$.

2. **Question.** Montrer pour $0 < t < 1$ que $(\det A)^t (\det B)^{1-t} \le \det(tA + (1-t)B)$.

   Réponse. $\det(tA + (1-t)B) = \det A \prod_i (t + (1-t)d_i)$ et $\det B = \det A \prod_i d_i$. Par l'inégalité arithmético-géométrique pondérée, $t + (1-t)d_i \ge d_i^{1-t}$. Multiplier donne l'inégalité demandée.

9.134. **Question.** Une suite de matrices réelles diagonalisables converge vers M. La limite M est-elle nécessairement diagonalisable ?

Réponse. Non. $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1/n \end{pmatrix}$ possède deux valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable. Sa limite $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente non nulle, donc non diagonalisable.

9.135. **Question.** Si $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est symétrique, $I_n + iS \in \mathbb{C}^{n\times n}$ est-elle inversible ?

Réponse. Oui. Les valeurs propres de S sont réelles, donc celles de $I_n + iS$ sont $1 + i\lambda$, toutes non nulles. $\therefore I_n + iS$ est inversible.

9.136. **Question.** Déterminer les matrices symétriques réelles S telles que $S^4 = 3S^3 - 5S^2$.

Réponse. Les valeurs propres réelles vérifient $\lambda^2(\lambda^2 - 3\lambda + 5) = 0$. Le discriminant du second facteur vaut $-11 < 0$, donc toutes les valeurs propres sont nulles. Comme S est symétrique, elle est diagonalisable. $\therefore S = 0$ est l'unique solution.

9.137. **Question.** Déterminer les matrices $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telles que $MM^\top M = I_n$.

Réponse. L'équation $MM^\top M = I_n$ impose que M soit inversible. Alors $M^\top M = M^{-1}$; le membre de gauche est symétrique défini positif, donc M aussi. Comme $M = M^\top$, l'équation devient $M^3 = I_n$ et ses valeurs propres positives vérifient $\lambda^3 = 1$. $\therefore M = I_n$ est l'unique solution.

9.138. **Énoncé.** Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ normale, c'est-à-dire $A^\top A = AA^\top$.

1. **Question.** Montrer que A et $A^\top$ ont les mêmes sous-espaces propres réels.

   Réponse. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la normalité donne $\|(A - \lambda I)x\|^2 = \|(A^\top - \lambda I)x\|^2$. Donc $\ker(A - \lambda I) = \ker(A^\top - \lambda I)$: mêmes sous-espaces propres réels.

2. **Question.** Montrer que les sous-espaces propres de valeurs propres distinctes sont orthogonaux.

   Réponse. Si $Ax = \lambda x$, $Ay = \mu y$ et $\lambda \ne \mu$ sont réels,
   $\lambda\langle x, y\rangle = \langle A^\top x, y\rangle = \langle x, Ay\rangle = \mu\langle x, y\rangle$. $\therefore x \perp y$.

9.139. **Question.** Soient S réelle symétrique et $a \leq b$. Montrer que toutes ses valeurs propres sont dans $[a, b]$ si et seulement si $\langle Sx - ax, Sx - bx\rangle \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

Réponse. Dans une base orthonormale propre de S, écrire $x = \sum_i x_i e_i$. Alors

$$\langle Sx - ax, Sx - bx\rangle = \sum_i (\lambda_i - a)(\lambda_i - b)x_i^2$$

Si $\lambda_i \in [a, b]$, chaque terme est non positif. Réciproquement, appliquer l'inégalité à $x = e_i$ donne $(\lambda_i - a)(\lambda_i - b) \leq 0$, donc $\lambda_i \in [a, b]$.

9.140. **Question.** Pour $a \in \mathbb{R}$, étudier la diagonalisabilité de $\Delta : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]$, $\Delta(P) = 2(P(X) - P(a)) - (X - a)(P'(X) - P'(a))$.

Réponse. Dans la base $((X - a)^k)_{k\geq 0}$, $\Delta(1) = 0$, $\Delta(X - a) = 2(X - a)$ et $\Delta((X - a)^k) = (2 - k)(X - a)^k$ pour $k \geq 2$. Cette base est entièrement formée de vecteurs propres. $\therefore$ Δ est diagonalisable sur $\mathbb{R}[X]$.

9.141. **Énoncé.** Sur $E = \mathbb{R}[X]_{\leq n}$, on pose $\langle P, Q\rangle = \int_0^\infty P(t)Q(t)e^{-t}dt$ et $\varphi(P) = XP'' + (1 - X)P'$.

1. **Question.** Vérifier que la forme définit un produit scalaire.

   Réponse. Les intégrales convergent car une exponentielle décroissante domine tout polynôme. La forme est symétrique bilinéaire, et l'intégrale de $P(t)^2e^{-t}$ est strictement positive si $P \neq 0$.

2. **Question.** Montrer qu'il existe une base propre $(P_k)_{0\leq k\leq n}$ de φ.

   Réponse. $\varphi(X^k) = -kX^k + k^2X^{k-1}$. Sa matrice est triangulaire, de valeurs propres distinctes $0, -1, \ldots, -n$. On peut choisir $P_k(t) = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} \frac{t^j}{j!}$, qui vérifie $\varphi(P_k) = -kP_k$.

3. **Question.** Calculer $\int_0^\infty P_i(t)P_j(t)e^{-t}dt$ pour $0 \leq i, j \leq n$, en précisant la normalisation choisie.

   Réponse. Par intégration par parties, $\langle \varphi(P), Q\rangle = -\int_0^\infty tP'(t)Q'(t)e^{-t}dt = \langle P, \varphi(Q)\rangle$. Des vecteurs propres de valeurs distinctes sont donc orthogonaux. Pour la normalisation précédente (polynômes de Laguerre),

   $$\int_0^\infty P_i(t)P_j(t)e^{-t}dt = \delta_{i,j}$$

   La norme 1 se vérifie par k intégrations par parties dans la formule $P_k = e^t \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dt^k}(e^{-t}t^k)$. Pour une autre normalisation, le résultat diagonal est multiplié par les carrés des facteurs choisis.

9.142. **Question.** Pour $a \in \mathbb{R}$, étudier le lieu des points (x, y) tels que $x^2 + 2axy + y^2 - 2x - 2ay + 1 - a^2 = 0$.

Réponse. En posant $U = (x - 1 + y)/\sqrt{2}$, $V = (x - 1 - y)/\sqrt{2}$, l'équation devient

$$(1 + a)U^2 + (1 - a)V^2 = a^2$$

Si $a = 0$, c'est le point $(1, 0)$. Si $0 < |a| < 1$, c'est une ellipse de centre $(1, 0)$, de demi-axes $|a|/\sqrt{1 + a}$ et $|a|/\sqrt{1 - a}$. Si $|a| > 1$, c'est une hyperbole de même centre. Si $a = 1$, ce sont les deux droites $x + y = 0$ et $x + y = 2$. Si $a = -1$, ce sont les deux droites $x - y = 0$ et $x - y = 2$.

9.143. **Question.** Calculer une décomposition en valeurs singulières de
$M = \begin{pmatrix} \sqrt{3/2} & -\sqrt{3/2} \\ \sqrt{3/2}-1 & -\sqrt{3/2}-1 \\ \sqrt{3/2}+1 & -\sqrt{3/2}+1 \end{pmatrix}$.

Réponse. $M^\top M = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 13 & -5 \\ -5 & 13 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 9 et 4. Prendre $v_1 = (1,-1)/\sqrt{2}$, $v_2 = (1,1)/\sqrt{2}$. Alors $u_1 = Mv_1/3 = (1,1,1)/\sqrt{3}$, $u_2 = Mv_2/2 = (0,-1,1)/\sqrt{2}$.

$$\therefore M = U\Sigma V^\top, \quad U = (u_1\ u_2), \quad \Sigma = \operatorname{diag}(3,2), \quad V = (v_1\ v_2)$$

Pour la SVD complète, compléter U par $(2,-1,-1)/\sqrt{6}$ et ajouter une ligne nulle à Σ.

9.144. **Énoncé.** Soient $A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ 5 & 10 \\ 14 & -2 \end{pmatrix}$ et $b = (1,-2,3)^\top$.

1. **Question.** Écrire et résoudre les équations normales associées à $Ax = b$.

   Réponse. $A^\top A = 225 I_2$ et $A^\top b = (30,-15)^\top$. $\therefore \widehat{x} = (2/15, -1/15)^\top$.

2. **Question.** Calculer une décomposition en valeurs singulières de A.

   Réponse. Une SVD réduite est $A = U\Sigma V^\top$, avec $U = A/15$, $\Sigma = 15 I_2$, $V = I_2$. Les colonnes de U sont orthonormées. Pour la SVD complète, ajouter à U le vecteur $(-2,2,-1)/3$ et une ligne nulle à Σ.

3. **Question.** Retrouver la solution des moindres carrés à partir de cette décomposition.

   Réponse. $\widehat{x} = V\Sigma^{-1}U^\top b = A^\top b/225 = (2/15,-1/15)^\top$.

9.145. **Question.** Pour les points $\mathcal{P} = \{(4,-2),(2,-1),(-1,0),(0,1),(0,2)\}$, chercher une droite $n_1 x + n_2 y = c$ avec $n_1^2 + n_2^2 = 1$ minimisant la somme des distances orthogonales au carré. Le poly imprime le résidu $c - n_1 x + n_2 y$.

Réponse. Pour une distance orthogonale à $n_1 x + n_2 y = c$, le résidu correct est $c - n_1 x - n_2 y$. Le résidu imprimé $c - n_1 x + n_2 y$ décrit plutôt la droite $n_1 x - n_2 y = c$; il revient à changer le signe du second coefficient de la normale. Les points ont pour centre $g = (1,0)$. Pour n fixé, le minimum en c est atteint en $c = n \cdot g = n_1$. La somme des carrés vaut alors

$$n^\top \begin{pmatrix} 16 & -10 \\ -10 & 10 \end{pmatrix} n$$

Les valeurs propres sont $13 \pm \sqrt{109}$. La normale minimisante est proportionnelle à $(10, 3+\sqrt{109})$; on la normalise pour avoir $\|n\| = 1$. $\therefore$ la droite est $10(x-1) + (3+\sqrt{109})y = 0$, et le minimum vaut $13 - \sqrt{109}$.

9.146. **Énoncé.** Deux machines identiques, indépendantes, tombent en panne dans une journée avec probabilité $q \in]0,1[$. X_m est le nombre de machines en panne au début du jour m, avec $X_0 = 0$. Étudier sa loi pour m grand.

1. **Question.** Une machine en panne est réparée la nuit suivante, à raison d'au plus une réparation par nuit.

   Réponse. On utilise des probabilités en colonnes ; les lois limites sont des distributions stationnaires, pas des limites presque sûres de X_m.

   Les états sont $0, 1$ et $T = \begin{pmatrix} 1-q^2 & 1-q \\ q^2 & q \end{pmatrix}$. Résoudre $T\pi = \pi$ et $\sum_i \pi_i = 1$ donne $\pi = \dfrac{1}{1-q+q^2}(1-q, q^2)^\top$.

2. **Question.** Une machine en panne est réparée le lendemain soir, à raison d'au plus une réparation par journée.

   Réponse. Les états sont $0, 1, 2$ et $T = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 1-q & 0 \\ 2q(1-q) & q & 1 \\ q^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   $\pi = \dfrac{1}{1+q-q^3}(1-q, 2q-q^2, q^2-q^3)^\top$.

3. **Question.** La réparation commence le jour de la panne et finit le lendemain soir ; une seule machine peut être réparée à la fois.

   Réponse. Il faut distinguer le début et la fin des réparations : états $(0, 1, 1', 2, 2')$, où le prime indique qu'une réparation finit ce soir.

   $$T = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 0 & 1-q & 0 & 0 \\ 2q(1-q) & 0 & q & 0 & 1 \\ 0 & 1-q & 0 & 0 & 0 \\ q^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   Pour $D = 2q^4 - 4q^3 + q^2 + 2q + 1$, la loi stationnaire est

   $$\pi = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} (1-q)^2 \\ q(2-q) \\ q(1-q)(2-q) \\ q^2(1-q)^2 \\ q^2(q^2-3q+3) \end{pmatrix}$$

   La loi limite de X_m s'obtient en regroupant les états $1, 1'$ et $2, 2'$.

   Dans les trois cas, la chaîne est finie, irréductible et apériodique pour $0 < q < 1$, donc les lois convergent vers ces distributions.

9.147. **Énoncé.** Pour $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, on définit $L_A(X) = AX - XA$ sur $\mathbb{C}^{n\times n}$.

1. **Question.** Vérifier que L_A est un endomorphisme.

   Réponse. $L_A(\lambda X + Y) = \lambda L_A(X) + L_A(Y)$, donc c'est un endomorphisme.

2. **Question.** Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A^\top$ l'est.

   Réponse. Si $A = PDP^{-1}$, $A^\top = (P^{-1})^\top DP^\top$ est diagonalisable ; la réciproque suit en transposant à nouveau.

3. **Question.** Montrer que si A est diagonalisable, alors L_A l'est.

   Réponse. Dans une base où $A = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, $L_A(E_{i,j}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{i,j}$. Les matrices élémentaires donnent une base propre de L_A.

4. **Question.** Étudier la réciproque, à l'aide de la décomposition de Dunford.

   Réponse. Écrire $A = S + N$ selon Dunford. Alors $L_A = L_S + L_N$, avec L_S diagonalisable, L_N nilpotent, et les deux commutent. Si L_A est diagonalisable, l'unicité de Dunford impose $L_N = 0$. Donc N commute avec toutes les matrices, et est scalaire. Comme elle est nilpotente, $N = 0$. $\therefore$ A est diagonalisable : la réciproque est vraie.

9.148. **Énoncé.** Soit E de dimension finie sur K et $\varphi_u : L(E,E) \to L(E,E)$, $v \mapsto uvu$.

1. **Question.** Montrer que si u est diagonalisable, alors φ_u l'est.

   Réponse. Dans une base propre de u, $\varphi_u(E_{i,j}) = \lambda_i\lambda_j E_{i,j}$. Donc φ_u est diagonalisable.

2. **Question.** Étudier la réciproque sur $\mathbb{R}$.

   Réponse. Sur $\mathbb{R}$, la réciproque est fausse : pour $u = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, u n'est pas diagonalisable mais $\varphi_u^2 = I$, donc φ_u l'est.

3. **Question.** Étudier la réciproque sur $\mathbb{C}$.

   Réponse. Sur $\mathbb{C}$, écrire $u = S + N$ selon Dunford. Alors $\varphi_u = \varphi_S + \nu$, où $\nu(v) = NvN + SvN + NvS$ est nilpotente et commute avec φ_S. Si φ_u est diagonalisable, $\nu = 0$.

   Si $N \neq 0$, choisir dans un espace propre de S un vecteur x tel que $y = Nx \neq 0$, $Ny = 0$, et $Sx = \lambda x$. Prendre $v(y) = x$, $v(x) = 0$ (et compléter sur une base). Alors $\nu(v)(x) = y + \lambda x \neq 0$, contradiction. $\therefore$ $N = 0$ et u est diagonalisable.

9.149. **Énoncé.** Soient p, q deux projecteurs orthogonaux d'un espace euclidien E.

1. **Question.** À l'aide de la symétrie de $p + q$, trouver une droite ou un plan stable par p, q.

   Réponse. Choisir $x \neq 0$ tel que $(p+q)x = \lambda x$ et poser $V = \mathrm{Vect}(x, px)$, de dimension 1 ou 2. $qx = \lambda x - px$, $p^2x = px$, et $qpx = (\lambda - 1)qx$. Donc V est stable par p, q.

2. **Question.** Montrer que E est somme directe de droites et de plans stables par p, q.

   Réponse. Comme p, q sont symétriques, $V^\perp$ est aussi stable. Une récurrence sur la dimension donne une somme orthogonale de droites et de plans stables.

3. **Question.** Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable.

   Réponse. Sur une droite, le produit vaut 0 ou I. Sur un plan, si l'un des projecteurs vaut 0 ou I, le produit est diagonalisable. Sinon les deux ont rang 1, et dans une base orthonormale adaptée, $[pq] = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Si $\cos\theta \neq 0$, les deux valeurs propres sont distinctes ; sinon le produit est nul. Donc pq est diagonalisable sur chaque bloc, puis sur E.

9.150. **Question.** Soit $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symétrique de trace nulle. Montrer qu'il existe Q orthogonale telle que $Q^\top SQ$ ait une diagonale nulle.

Réponse. Par récurrence sur n. Si $S = 0$, tout Q convient. Sinon, la somme des valeurs propres étant nulle, il y en a une positive et une négative. Par continuité sur le cercle engendré par leurs vecteurs propres, il existe un vecteur unitaire x tel que $x^\top Sx = 0$. Compléter x en une base orthonormale donne un premier coefficient diagonal nul. La compression de S à $x^\perp$ est symétrique et de trace nulle. Appliquer l'hypothèse de récurrence à ce bloc donne tous les autres coefficients diagonaux nuls.

9.151. **Énoncé.** Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

1. **Question.** Montrer qu'une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé dans le corps de base.

   Réponse. Pour les matrices réelles de l'énoncé :

   Une matrice triangulaire a son polynôme caractéristique scindé. Réciproquement, choisir un vecteur propre, puis appliquer par récurrence le résultat à l'endomorphisme induit sur le quotient par sa droite propre. Une base adaptée donne une matrice triangulaire.

2. **Question.** Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ et $M = \begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}$.

   a. **Question.** Calculer χ_M en fonction de χ_A.

   Réponse. $\chi_M = \chi_A^2$.

   b. **Question.** En déduire que M est trigonalisable si et seulement si A l'est.

   Réponse. χ_M est scindé si et seulement si χ_A l'est : même condition de trigonalisabilité.

   c. **Question.** Montrer que M est semblable à $\begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

   Réponse. Avec $P = \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ 2I_n & 0 \end{pmatrix}$, un produit donne $P^{-1}MP = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

   d. **Question.** En déduire que M est diagonalisable si et seulement si $A = 0$.

   Réponse. Si M est diagonalisable, sa restriction au premier bloc montre que A l'est aussi. Pour chaque valeur propre λ de A, le bloc $\begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ doit être diagonalisable, donc $\lambda = 0$. Ainsi $A = 0$. Réciproquement, $A = 0$ donne $M = 0$. En caractéristique 2, cette dernière conclusion ne s'applique pas : $M = \mathrm{diag}(A, A)$, et M est diagonalisable exactement quand A l'est.

9.152. **Énoncé.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, soit $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ avec $a_{i,j} = \alpha$ si $i + j = n + 1$, et 1 sinon. J désigne la matrice pleine de 1.

1. **Question.** Exprimer A^2, A^4 en fonction de I_n, J.

   Réponse. Posons $\beta = \alpha - 1$ et R la matrice qui renverse les coordonnées. Alors $A = J + \beta R$, $R^2 = I_n$, $RJ = JR = J$, $J^2 = nJ$.
   $A^2 = \beta^2 I_n + (n + 2\beta)J$ et

   $$A^4 = \beta^4 I_n + (n + 2\beta)(n^2 + 2n\beta + 2\beta^2)J$$

2. **Question.** A est-elle diagonalisable ?

   Réponse. A est symétrique réelle, donc toujours diagonalisable orthogonalement. Sur $\mathbb{R}\mathbf{1}$, la valeur propre est $n + \beta$; sur $\mathbf{1}^\perp$, $A = \beta R$ et les valeurs propres possibles sont $\pm\beta$.

9.153. **Question.** Soit $A \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ telle que $A^3 - 3A^2 + 10A - 8I_5 = 0$. Peut-on calculer $\operatorname{tr} A$?

Réponse. $X^3 - 3X^2 + 10X - 8 = (X-1)((X-1)^2 + 7)$. Les valeurs propres complexes sont parmi $1, 1 + i\sqrt{7}, 1 - i\sqrt{7}$. Les deux dernières ont la même multiplicité, car A est réelle. Chacune a une partie réelle égale à 1, donc la somme des cinq valeurs propres vaut 5. $\therefore \operatorname{tr} A = 5$.

9.154. **Question.** Trouver toutes les matrices symétriques réelles A pour lesquelles il existe $p \geq 1$ tel que $A^{p+1} = 0$ mais $A^p \neq 0$.

Réponse. Une matrice symétrique réelle est diagonalisable. Si $A^{p+1} = 0$, toutes ses valeurs propres sont nulles, donc $A = 0$. Alors $A^p = 0$ pour tout $p \geq 1$, contradiction. $\therefore$ aucune matrice ne satisfait les deux conditions.